

Memórias

Categorias de Memórias - ROM (Read-Only Memory) e RAM (Random-Access Memory)

ROM – Dados gravados apenas uma vez – Só podem ser apagadas por meio de procedimentos especiais – Não voláteis

- PROM**
- Gravação é feita por dispositivo “programador PROM”, que trabalha através de reação física com elementos elétricos
 - Dados não podem ser apagados ou alterados
 - Inserção de informações pode acontecer apenas uma vez
 - Pode ser encontrado em consoles de vídeo games e celulares

PROM



- EPROM**
- Permite que dados sejam regravados no dispositivo através de luz ultravioleta
 - Dados são apagados por completo para depois serem regravados
 - É necessário remover a memória e leva-la para um aparelho especial

EPROM



- EEPROM**
- Os processos para gravar e apagar dados são feitos eletricamente
 - Não é necessário remover a memória do local
 - Os modelos mais comuns são a EAROM e a Flash Memory

EEPROM



EAROM – Os dados podem ser alterados aos poucos, permitindo reescrita parcial de informações

EAROM



- FLASH**
- Também podem ser vistas como um tipo de EEPROM
 - Contudo, o processo de gravação e regravação é muito mais rápido
 - São mais duráveis e podem guardar um volume elevado de dados

FLASH

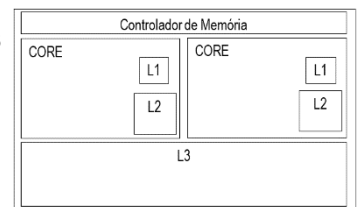


RAM – É nelas que o processador armazena os dados com os quais está lidando.

- Tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado aos vários tipos de memória ROM.
- As informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, sendo um tipo de memória volátil.
- Há dois tipos de tecnologia de memória RAM: estático e dinâmico, isto é, SRAM e DRAM, respectivamente.
- Há também um tipo mais recente chamado de MRAM.

SRAM – Esse tipo é muito mais rápido que as memórias DRAM, porém armazena menos dados e possui preço elevado.

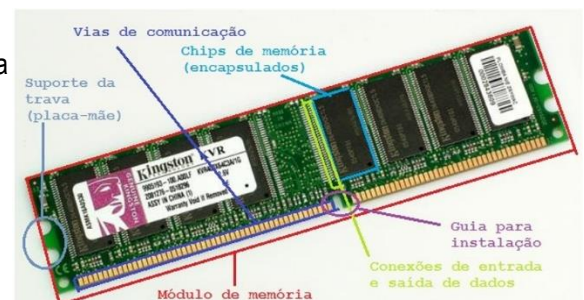
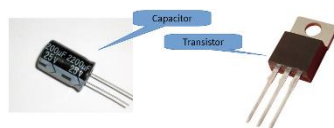
- Memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache no processador
- L1 L2 L3
- Utiliza seis transistores (ou quatro transistores e dois resistores) para formar uma célula de memória.



- O refresh acaba não sendo necessário, fazendo com que a memória SRAM seja mais rápida e consuma menos energia.
- Sua fabricação é mais complexa e requer mais componentes, então seu custo acaba sendo extremamente elevado, encarecendo por demais a construção de um computador baseado somente nesse tipo.

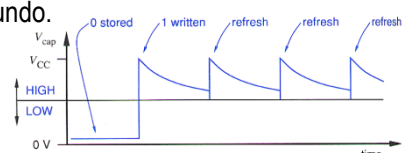
DRAM – Possuem capacidade alta, ou seja, podem comportar grandes quantidades de dados.

- O acesso às informações costuma ser mais lento do que nas SRAM
- Porém, seu preço é bem menor do que das SRAM
- São formadas por chips que contêm uma quantidade elevadíssima de capacitores e transistores. Basicamente, um capacitor e um transistor, juntos, formam uma célula de memória.

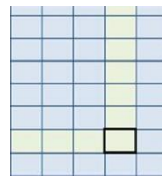


- A informação é mantida por um curto período e, para que não haja perda de dados da memória, um componente do controlador de memória é responsável pela função de refresh (ou refrescamento), que consiste em regravar o conteúdo da célula de tempos em tempos. Esse processo é realizado milhares de vezes por segundo.

– O refresh, porém, é uma solução acompanhada de "efeitos colaterais": esse processo aumenta o consumo de energia e, por consequência, aumenta o calor gerado. Além disso, a velocidade de acesso à memória acaba sendo reduzida.



CAS e RAS - As células de memória são organizadas em uma espécie de matriz, que lembra linhas e colunas. O cruzamento de uma certa linha (RAS ou wordline), com uma determinada coluna (CAS ou bitline) forma o que conhecemos como **endereço de memória**.



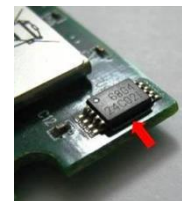
Clock é o sinal de temporização usado em uma transmissão síncrona. Genericamente é uma fonte de sinal de temporização para sequenciamento de eventos.

Ciclos de clock = intervalos básicos de tempo nos quais são executadas as operações elementares de uma instrução.

Voltagem – **DDR1** – 2,6V **DDR2** – 2,5V e 1,8V (**DDR3** – 1,5V **DDR3L** – 1,35) (**DDR4** – 1,2V **DDR4L** – 1,05)

Overclock de memória é o processo de aumentar sua voltagem através de ajustes em busca de desempenho.

O **SPD** é um pequeno chip (geralmente do tipo EEPROM) inserido nos módulos de memória que contém diversas informações sobre as especificações do dispositivo, como tipo (DDR, DDR2, etc), voltagem, temporização/latência, fabricante, número de série, etc.



Tipos de encapsulamento de memória

- **DIP** (Dual In-line Package): um dos primeiros tipos de encapsulamento usados em memórias. Como possui terminais de contato - "perninhas" – de grande espessura, seu encaixe ou mesmo sua colagem através de solda em placas pode ser feita facilmente de forma manual;



- **SOJ** (Small Outline J-Lead): esse encapsulamento recebe este nome porque seus terminais de contato lembram a letra 'J'. Sua forma de fixação em placas é feita através de solda, não requerendo furos na superfície do dispositivo;



- **TSOP** (Thin Small Outline Package): tipo de encapsulamento cuja espessura é bastante reduzida em relação aos padrões citados anteriormente (cerca de 1/3 menor que o SOJ). Por conta disso, seus terminais de contato são menores, além de mais finos, diminuindo a incidência de interferência na comunicação. É um tipo aplicado em módulos de memória SDRAM. Há uma variação desse encapsulamento chamado STSOP (Shrink Thin Small Outline Package) que é ainda mais fino;



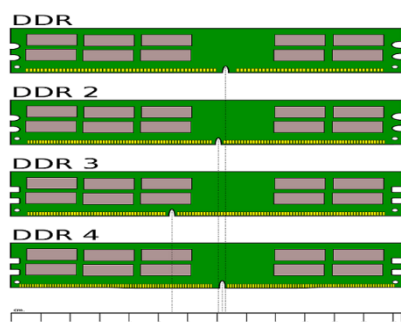
- **CSP** (Chip Scale Package): mais recente, o encapsulamento CSP se destaca por ser "fino" e por não utilizar pinos de contato que lembram as tradicionais "perninhas". Ao invés disso, utiliza um tipo de encaixe chamado BGA (Ball Grid Array). Esse tipo é utilizado em módulos como DDR2 e DDR3.



Memórias **DDR** podem lidar com o dobro de dados em cada ciclo de clock em relação as memórias anteriores. Assim, uma memória DDR que trabalha à frequência de 100 MHz, por exemplo, acaba dobrando seu desempenho, como se trabalhasse à taxa de 200 MHz.

Memórias **DDR2** são uma evolução das memórias DDR. Sua principal característica é a capacidade de trabalhar com quatro operações por ciclo de clock, portanto, o dobro do padrão anterior. Os módulos DDR2 também contam com apenas uma divisão em sua parte inferior, no entanto, essa abertura é um pouco mais deslocada para o lado. Podem ser utilizadas em pares, trabalhando em dual-channel

Memórias **DDR3** dobram a quantidade de operações por ciclo de clock em relação as DDR2, desta vez, chegando em oito operações por ciclo de clock. Uma novidade aqui é a possibilidade de uso de Triple-Channel.



Velocidades

Memória	Clock externo	Largura de banda	Módulo de memória
DDR200	100 MHz	1.600 MB/s	PC-1600
DDR266	133 MHz	2.133 MB/s	PC-2100
DDR333	166 MHz	2.666 MB/s	PC-2700
DDR400	200 MHz	3.200 MB/s	PC-3200
DDR2-400	200 MHz	3.200 MB/s	PC2-3200
DDR2-533	266 MHz	4.266 MB/s	PC2-4200
DDR2-667	333 MHz	5.333 MB/s	PC2-5300
DDR2-800	400 MHz	6.400 MB/s	PC2-6400
DDR3-800	400 MHz	6.400 MB/s	PC3-6400
DDR2-1066	533 MHz	8.533 MB/s	PC2-8500
DDR3-1066	533 MHz	8.533 MB/s	PC3-8500
DDR3-1333	666 MHz	10.666 MB/s	PC3-10600
DDR3-1600	800 MHz	12.800 MB/s	PC3-12800
DDR4-1600	800 MHz	12.800 MB/s	PC4-12800
DDR3-1866	933 MHz	14.900 MB/s	PC3-14900
DDR4-1866	933 MHz	14.900 MB/s	PC4-14900
DDR3-2133	1.067 MHz	17.067 MB/s	PC3-17000
DDR4-2133	1.067 MHz	17.067 MB/s	PC4-17000
DDR4-2400	1.200 MHz	19.200 MB/s	PC4-19200
DDR4-2666	1.333 MHz	21.328 MB/s	PC4-21300
DDR4-3200	1.600 MHz	25.600 MB/s	PC4-25600

Memórias **DDR4** oferecem melhor desempenho, maiores capacidades, maior integridade de dados e menor consumo de energia. Proporciona até 50 por cento de aumento no desempenho e na largura de banda e, ao mesmo tempo, reduz o consumo de energia de todo o seu ambiente de computação.